实训成果展示与 AI 协同记录

项目：知行个人研究与效率工作台　　实训类型：生成式大模型辅助编程与软件工程实践

1. 答辩开场（核心主张）

“我的作品不是单独生成的静态网页，而是一套能够独立运行和验证的个人研究效率工作台。它围绕真实学习场景，把个人研究成果展示、进阶任务管理、Markdown 笔记和城市天气查询整合为统一的响应式界面。关键价值在于：功能完整、数据可保留、接口能处理异常、业务规则能自动测试，并具备与需求对应的全套软件工程文档。”

2. 展示的三条最强证据

证据一：端到端业务闭环。任务从创建、修改、标记完成到检索统计和 JSON 备份形成可重复的交互流程；笔记从编辑到预览和持久化形成信息管理闭环。

证据二：工程完整性。代码按 UI、纯函数、存储和外部 API 分层；以 HTML/CSS/JS 原生模块实现，静态服务器即可启动，支持桌面和移动端。

证据三：可验证结果。24 条 Node 单元测试全部通过；Chromium 浏览器交互检查覆盖核心操作、笔记安全预览和模拟天气响应；天气采用真实 API 接入而非伪造实况，联网验收须在实际部署环境继续验证。

3. 真实 HTTP 检查与容器配置的说明

新增 tests/http_smoke.py，已完成 6 项资源的真实 HTTP 200 检查；新增 Dockerfile 及 GitHub Actions 工作流配置，但不能把文件配置等同于实际 Docker 运行或已在 GitHub 成功执行。需要在自己的计算机/账号中完成现场验证与真实提交。

4. AI 辅助任务与人工审查边界

AI 辅助内容：理解课程 PDF 要求、将六个能力考核节点映射为验收清单、草拟模块方案、生成 HTML/CSS/JavaScript 初稿、构建函数级测试、协助整理工程文档和演示讲稿。

需要学生本人负责的内容：复核需求优先级、理解任务与笔记持久化策略、阅读修改核心代码、独立解释业务规则、实际使用 Git/Cursor 工具、现场运行服务、真实联网验证天气、提交真实部署网址、完成节点问卷与课堂出勤。

以下是可用于课堂复现实操的提示词范例，不伪称存在已经保存的 Cursor 会话记录：

提示词 A（需求）：按照 FR-01 至 FR-12 整理待办与作品集功能，输出验收条件，区分必须与扩展需求。

提示词 B（实现）：将任务校验、过滤排序、统计等规则抽离到不依赖 DOM 的 core.js，实现浏览器 localStorage 存储，输入时先做校验，删除需要确认。

提示词 C（审查）：检查任务导入是否存在重复 ID、非法日期、原始 HTML 注入，补充对应单元测试，列出风险而不是直接声称无 BUG。

提示词 D（部署）：核查相对资源路径与静态托管要求，给出 GitHub Pages 和 Vercel 的部署检查步骤，禁止虚构公网访问地址。

5. 考核知识准备（精选 15 问）

1. 什么是 Vibe Coding？以自然语言主导、AI 协同生成与调整软件，但仍需工程质量审查。

2. 大模型生成的代码能直接当成正确结果吗？不能；必须进行需求校验、单元测试、审查与真实环境验证。

3. Chat 与 Agent 有什么区别？Chat 主要输出建议；Agent 可围绕目标修改多个文件、执行工具并验证产出。

4. 什么是上下文管理？给 AI 提供相关需求、代码文件、限制与反馈，避免片段缺失。

5. @引用的作用是什么？将指定文件、符号或上下文纳入当前开发任务（具体语法随工具而异）。

6. Plan Mode 的作用？先拆解任务与依赖、确定实施顺序再开展变更。

7. MCP 是什么？模型上下文协议，用于按规范连接外部工具与数据源。

8. Agent Skills 是什么？可复用的任务步骤、领域约束与工作流程说明。

9. 代码审查要检查什么？正确性、安全、边界条件、可维护性及与需求的一致性。

10. Git 与 GitHub 有何区别？Git 是版本控制工具；GitHub 是代码托管与协作平台。

11. 为什么需要浏览器 HTTP 服务？ES Module 在 file 协议下可能因浏览器安全限制而加载失败。

12. 什么是 localStorage？浏览器同源的键值存储；不是云数据库，多设备不自动同步。

13. 单元测试与端到端测试有何区别？前者验证独立函数，后者验证真实交互路径及组件协作。

14. 处理外部 API 失败的正确方法？记录失败状态、显示清晰错误、允许重试，不能冒充实时响应。

15. 为什么需求、技术、测试、部署、操作文档都重要？分别回答做什么、如何构建、如何验证、如何上线、如何使用。

6. 提交前不可省略的个人操作

本人实际启动网站；至少执行一次真实天气联网查询；在 GitHub 自行完成代码提交与部署并记录公开 URL（如果教师要求）；使用 Cursor/指定 AI 零代码平台完成课堂指定考核；准备五个能力节点的问卷；核对作品集公开的信息。以上不以生成文档代替真实参与。

7. 演示时的建议讲述重点

优先强调“功能可用→数据可靠→测试可证→工程可交付”；不逐文件介绍每段代码。演示时避免使用‘没有任何 Bug”已公网部署”真实天气测试通过’等未被全面验证的结论。报告具体证据和可复现命令更有说服力。